

Reconciliación de Pagos

Manual de uso

Cruce automático de autorizaciones, contabilizaciones
y movimientos bancarios

Emanuel Villada Muñetón

¿Qué hace esta aplicación?

Compara tres archivos que hablan de las mismas transacciones —lo que se **autorizó**, lo que se **contabilizó** y lo que **llegó al banco**— y encuentra dónde dejan de coincidir. Al terminar entrega un **Excel** con una fila por transacción, señalando qué cuadra, qué no y por qué, además de las operaciones con indicios de fraude.

Todo el proceso tarda alrededor de **un segundo** y no requiere saber programar ni abrir una terminal.

Antes de empezar (solo la primera vez)

La aplicación necesita Python instalado y sus dos librerías. Si alguien ya dejó el equipo preparado, salta este paso.

```
pip install -r requirements.txt
```

Los tres archivos de datos deben estar en la carpeta `datos/`, con estos nombres exactos:

Archivo	Contiene
<code>autorizaciones.csv</code>	Las transacciones autorizadas
<code>reconciliacion_pagos.db</code>	Los registros contabilizados
<code>movimientos_bancarios.json</code>	Lo que reportó el banco

Para actualizar los datos, **reemplaza estos tres archivos** por los nuevos, respetando los nombres. La aplicación siempre lee de esa carpeta: no hay que buscarlos ni seleccionarlos.

Cómo abrirla

Doble clic en `ejecutar_gui.bat`. Eso es todo.

Si faltara algo por instalar, en lugar de no hacer nada aparecerá una ventana negra explicando qué falta. Si prefieres la terminal, también funciona `python ejecutar_gui.py`.

La ventana

Reconciliación de Pagos

Cruce de autorizaciones (CSV), contabilizaciones (SQLite) y movimientos bancarios (JSON)

ClaroOscuroSalir

FUENTES DE DATOS

Autorizaciones (CSV)

autorizaciones.csv

Contabilizaciones (SQLite)

reconciliacion_pagos.db

Movimientos bancarios (JSON)

movimientos_bancarios.json

Ejecutar reconciliación

Cancelar

Listo para ejecutar. Aun no se ha generado ningún reporte.

% reconciliado

Transacciones analizadas

Monto en discrepancia

Transacciones con fraude

DETALLE DEL PROCESO

Abrir reporteAbrir carpetaGuardar bitácora

Así se ve al abrir; todavía no se ha ejecutado nada.

- 1 Fuentes de datos.** Los tres archivos con un punto al lado. **Verde** es que está donde debe; **rojo** es que falta. Si alguno está en rojo, el botón de ejecutar se deshabilita y abajo aparece qué falta.
- 2 Ejecutar reconciliación.** El botón que arranca todo. A su lado, **Cancelar** (solo se activa mientras el proceso corre) y la barra de avance con el paso actual escrito.
- 3 Los cuatro indicadores.** Aparecen con un guion hasta que ejecutes. Son el resumen de salud del resultado.
- 4 Detalle del proceso.** El registro de todo lo que hizo, línea por línea, y los botones para abrir el Excel, su carpeta o guardar el registro.
- 5 Arriba a la derecha:** tema **Claro** u **Oscuro**, y el botón **Salir**.

Ejecutar la reconciliación

- 1** Comprueba que los tres puntos estén en **verde**.
- 2** Pulsa **Ejecutar reconciliación**.

- 3 Espera. La barra avanza y el texto va diciendo en qué paso va («Escribiendo el reporte... (320/505)»). La ventana sigue respondiendo: si necesitas parar, pulsa **Cancelar**.

Reconciliación de Pagos

Cruce de autorizaciones (CSV), contabilizaciones (SQLite) y movimientos bancarios (JSON)

ClaroOscuroSalir

FUENTES DE DATOS

- Autorizaciones (CSV) autorizaciones.csv
- Contabilizaciones (SQLite) reconciliacion_pagos.db
- Movimientos bancarios (JSON) movimientos_bancarios.json

Procesando...Cancelar

Escribiendo el reporte... (505/505)

% reconciliado

Transacciones analizadas

Monto en discrepancia

Transacciones con fraude

DETALLE DEL PROCESO

Abrir reporteAbrir carpetaGuardar bitacora

23:01:27 FRAUDE TRX0901 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0902 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0903 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0904 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0905 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 Guardando el archivo en disco...

Durante el proceso: el avance se ve en tiempo real.

- 4 Al terminar aparecen los indicadores y, abajo, la ruta donde quedó el archivo.

Leer el resultado

Reconciliación de Pagos

Cruce de autorizaciones (CSV), contabilizaciones (SQLite) y movimientos bancarios (JSON)

Claro

Oscuro

Salir

FUENTES DE DATOS

Autorizaciones (CSV)

autorizaciones.csv

Contabilizaciones (SQLite)

reconciliacion_pagos.db

Movimientos bancarios (JSON)

movimientos_bancarios.json

Ejecutar reconciliación

Cancelar

Terminado en 1.1 s. 290 de 505 transacciones sin hallazgos.

57.4%

% reconciliado

505

Transacciones analizadas

\$475.000

Monto en discrepancia

149

Transacciones con fraude

DETALLE DEL PROCESO

Abrir reporte

Abrir carpeta

Guardar bitácora

23:01:27 FRAUDE TRX0903 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0904 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 FRAUDE TRX0905 [FRAUDE_MONTO;FRAUDE_HORA;FRAUDE_NO_AUTORIZADO] CRÍTICO

23:01:27 Guardando el archivo en disco...

23:01:28 Reporte generado: C:\Users\Usuario\Documents\GitHub\reconciliacion-pagos-multifuentes\salida\reporte_reconciliacion.xlsx (505 filas)

23:01:28 Proceso completo en 1.07 s: 505 transacciones, 149 fraudes

Reporte generado en C:\Users\Usuario\Documents\GitHub\reconciliacion-pagos-multifuentes\salida\reporte_reconciliacion.xlsx. Detalle: reconciliado: 290, discrepancia monto: 95, discrepancia estado: 55, no encontrado en json: 40, no contabilizado: 20, no autorizado: 5.

Los cuatro indicadores

Indicador	Qué significa	Qué hacer con él
% reconciliado	Porcentaje de transacciones sin ningún problema	Es el termómetro. Si baja respecto a otros cortes, algo cambió
Transacciones analizadas	Total revisado, sumando las tres fuentes	Confirma que se procesó todo
Monto en discrepancia	Suma de las diferencias de dinero encontradas	Es la plata que no cuadra entre sistemas
Transacciones con fraude	Operaciones con algún patrón sospechoso	Requieren revisión; las críticas, hoy mismo

Abrir el Excel

- **Abrir reporte** — abre el archivo directamente.
- **Abrir carpeta** — abre la carpeta, útil para adjuntarlo a un correo.
- **Guardar bitácora** — guarda el detalle del proceso en un `.txt`, por si hay que dejar constancia de qué se hizo.

El archivo siempre queda en `salida\reporte_reconciliacion.xlsx` y **se reemplaza en cada ejecución**. Si necesitas conservar uno, cópialo o renómbralo antes de volver a ejecutar.

El Excel: cómo leerlo

Una sola hoja llamada **Reconciliacion**, con una fila por transacción y los valores de las tres fuentes lado a lado. La fila viene coloreada:

- Naranja — hay indicios de fraude.** Es lo primero que hay que mirar, incluso si lo demás cuadra.
- Rojo — hay un problema:** el monto no coincide, el estado no es correcto o la transacción falta en alguna fuente.
- Verde — todo cuadra.** No requiere acción.

Las columnas que más se usan

Columna	Para qué sirve
Clasificacion	El diagnóstico en una palabra
Observaciones	La explicación en lenguaje corriente. Es la columna que responde «¿por qué?»
Diferencia_Monto	Cuánto dinero de diferencia hay
Nivel_Riesgo	Crítico, alto o medio, para priorizar
Centro_Costo	A quién corresponde la transacción

La fila de encabezados está congelada y tiene **autofiltro**: se puede filtrar, por ejemplo, por `Nivel_Riesgo = CRÍTICO` para ver solo lo urgente. Los montos son números y las fechas son fechas de verdad, así que se pueden sumar y ordenar sin convertir nada.

Sugerencia de uso diario: filtra primero por `Es_Fraude = SI` y atiende eso; después por `Clasificacion` distinto de `RECONCILIADO` para revisar las diferencias. Lo verde no necesita que nadie lo mire.

Qué significa cada diagnóstico

Clasificación	Qué pasó	Qué suele significar
RECONCILIADO	Todo coincide en las tres fuentes	Nada que hacer
DISCREPANCIA_MONTO	El valor no es el mismo en todas	Revisar cuál es el correcto; la observación indica los tres montos
DISCREPANCIA_ESTADO	La contabilidad la marcó pendiente o rechazada	La operación no se dio por buena
NO_ENCONTRADO_EN_JSON	Se autorizó pero no llegó al banco	Pago que no se ejecutó
NO_CONTABILIZADO	Se autorizó y salió, pero no se registró	Falta el asiento contable
NO_AUTORIZADO	El banco la reporta y nadie la autorizó	Lo más grave. Siempre se marca como fraude crítico

Tipo de fraude	Por qué se marca
FRAUDE_MONTO	El valor se sale de lo normal frente al resto del periodo
FRAUDE_HORA	Ocurrió entre las 00:00 y las 05:59
FRAUDE_PATRON	Varias operaciones iguales, mismo banco, en menos de una hora
FRAUDE_NO_AUTORIZADO	Movimiento bancario sin autorización previa

Si algo sale mal

La aplicación no se cierra ni muestra errores técnicos: explica el problema en la parte de abajo de la ventana, en rojo.

Lo que ves	Qué pasó	Qué hacer
Un punto rojo y «No se encontraron: ...»	Falta un archivo de datos	Ponlo en la carpeta <code>datos</code> con el nombre exacto
«No se pudo guardar el reporte porque el archivo está abierto»	El Excel anterior está abierto	Ciérralo en Excel y vuelve a ejecutar
«El archivo ... no es un JSON válido»	El archivo del banco llegó dañado	Pídelo de nuevo
«Ocurrió un error inesperado»	Algo no previsto	Pulsa Guardar bitácora y envía ese archivo a soporte
Doble clic y no pasa nada	Falta Python o una librería	Aparecerá una ventana con la instrucción; ejecútala

Si cancelas el proceso a mitad, no se genera ningún reporte y el archivo anterior queda intacto. Cancelar es seguro.

Ejecutar sin interfaz

Para quien prefiera la terminal, o para dejarlo programado en una tarea automática:

```
python main.py
```

Hace exactamente lo mismo y muestra el avance y el resumen por consola. Devuelve código `0` si todo salió bien y `1` si falló, que es lo que necesita un programador de tareas para saber si debe alertar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dejar la ventana abierta y ejecutar varias veces?

Sí. Cada ejecución reemplaza el reporte anterior y limpia el detalle del proceso.

¿Se modifican los archivos de datos?

No. Los tres se abren solo para leer; la base de datos incluso se abre en modo de solo lectura. La aplicación únicamente escribe en la carpeta `salida`.

¿Por qué el total analizado es mayor que el número de filas del CSV?

Porque se analizan **todas** las transacciones que aparezcan en al menos una de las tres fuentes. Las que solo reporta el banco también cuentan —y son justamente las más importantes de revisar.

¿Qué pasa si una transacción tiene varios problemas a la vez?

Aparecen todas las etiquetas separadas por punto y coma, y la columna `Observaciones` explica cada una.